

CYT4BBx 主板

硬件说明

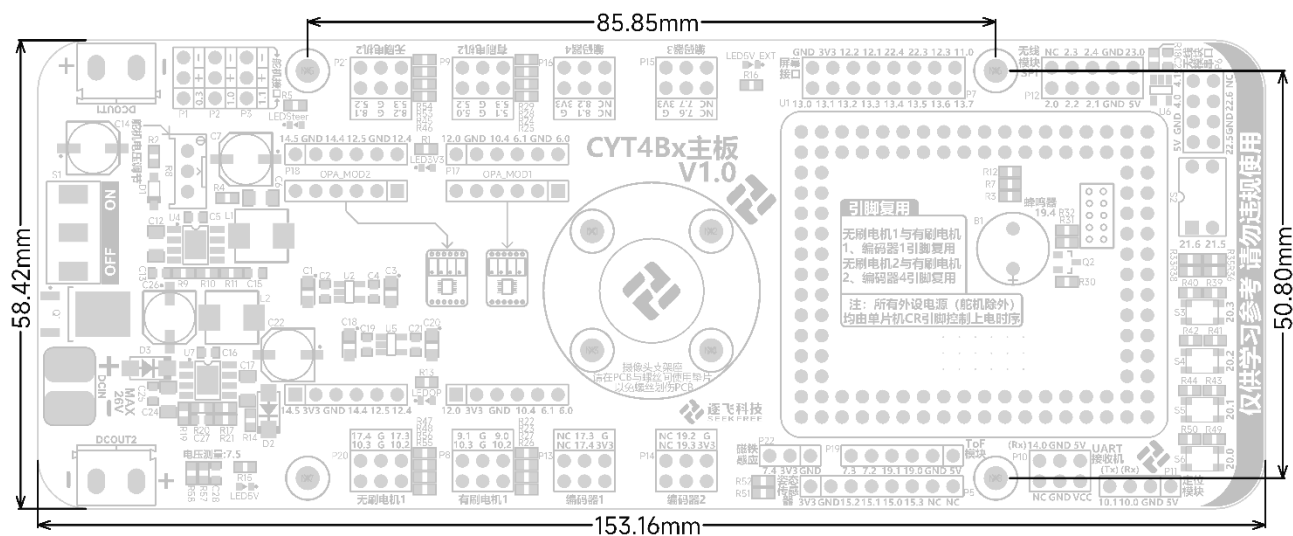
目录

目录	1
1. 主板参数	3
1.1 外形尺寸	3
1.2 供电电源	3
2. 主板功能模块介绍	4
3. 电池供电接口	7
4. 电源总开关	8
5. 电机驱动电源接口	9
6. 舵机电压调节电位器	11
7. 舵机接口	12
8. 无刷电机驱动信号接口 1、2	13
9. 有刷电机驱动信号接口 1、2	14
10. 编码器接口 1、2、3、4	15
11. 电磁头接口	16
12. 电磁模块接口	17
13. 逐飞 CYT4BB7 核心板接口	19
14. 电源指示灯	20
14.1 舵机电源指示灯	20
14.1.1 5V 电源指示灯	20

14.1.2 5V 外设电源指示灯	21
14.1.3 运放电源指示灯	21
14.1.4 3.3V 电源指示灯	21
15. 姿态传感器接口	23
16. 屏幕模块接口	24
16.1 OLED 屏幕	24
16.2 1.8 寸 TFT 屏幕	25
16.3 1.14 寸 IPS 屏幕	25
16.4 2.0 寸并口 IPS 屏幕	25
16.5 2.0 寸串口 IPS 屏幕	26
17. 无线 SPI 模块接口	27
18. 无线转串口模块接口	28
19. 按键与拨码开关	29
20. 定位模块接口	30
21. ToF 模块接口	31
22. UART 接收机接口	32
23. 磁铁感应模块接口	33

1. 主板参数

1.1 外形尺寸



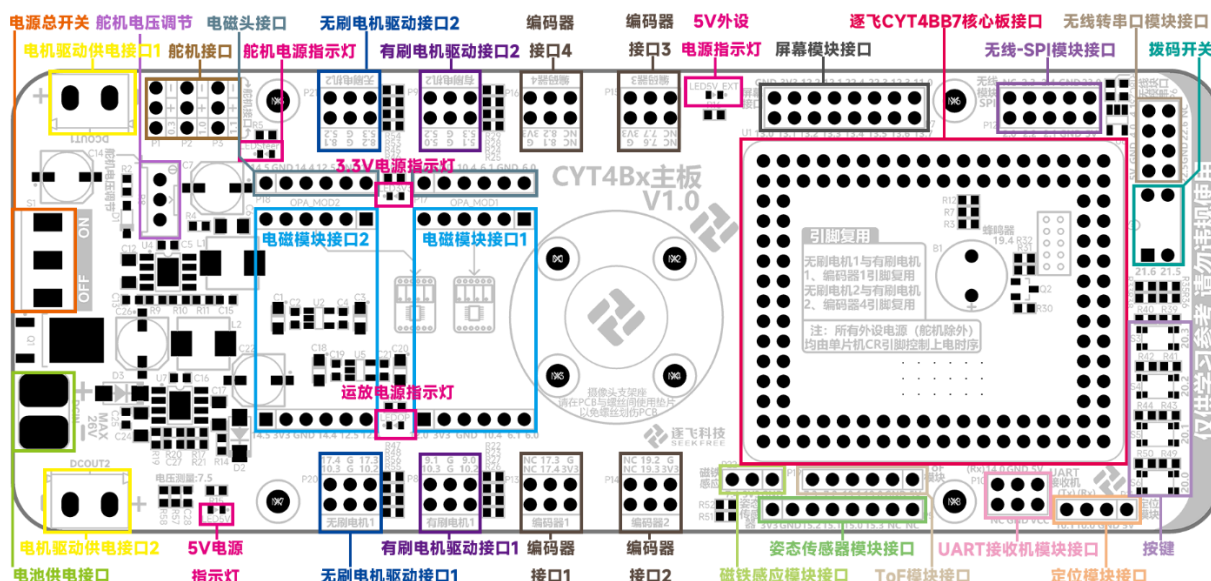
主板外形尺寸:长 153.16mm，宽 58.42mm。

固定孔间距:横向 85.85mm，纵向 50.80mm。

1.2 供电电源

电池供电接口: +7.2V~+26V 直流

2. 主板功能模块介绍



电池供电接口：供电电压范围+7.2V~+26V 直流。

电源总开关：当主板使用电池进行供电时，此开关为主板整体供电开关。

电机驱动供电接口 1、2：此接口用于向电机驱动提供电源。受开关控制且输出电压与电池电压相同。

舵机电源电压调节：通过旋动该电位器的调节旋钮，可以调节舵机接口的供电电压。（主板在出货前默认已调整到 5.5V 到 6V 之间。）

舵机接口：将舵机插头直接连接至该接口，通过程序可以实现对舵机转动控制，且舵机供电电压可调。

舵机电源指示灯：此指示灯为舵机电源指示灯，舵机供电正常时，指示灯常亮。

无刷电机驱动接口 1、2：每个无刷电机驱动接口都是与编码器和有刷电机复用，可以输出 2 路 PWM 信号与实现速度采集，可以搭配本公司无刷电机驱动模块，注意不可与有刷电机接口同时使用。

有刷电机驱动接口 1、2：每个电机驱动接口可输出 4 路 PWM 信号，可以搭配本公司电机驱动模块，实现控制 2 个电机的正反转及控速。2 个电机驱动信号接口总共可以实现控制 4 个电机的正反转及控速。注意部分引脚与无刷驱动接口复用，不可同时使用。

编码器接口 1、2、3、4：可与本公司 mini 编码器直接连接。实现测速等功能。部分引脚与无刷电机驱动接口共用，共用部分不可同时使用。

电磁头接口：可连接本店铺电感电容安装板，焊接好电感与电容对后,即可接收赛道电磁线所产生的电磁场信号。在第十九届智能车竞赛中，这部分将不焊接排针，不供电磁使用。

电磁模块接口 1、2：适配本公司 RS824 运放模块，4 通道运放模块。在第十九届智能车比赛中将下面部分焊接成为排针， 供硅麦模块使用。

运放电源指示灯：采用独立 3.3VLDO 为运放模块供电。当该 LDO 正常工作时，该指示灯会亮起。受核心板 CR 引脚控制。

屏幕模块接口：适配本公司 2.0 寸 IPS 并口屏、1.8 寸 TFT 液晶屏、1.14 寸 IPS 液晶屏以及 OLED 屏。

逐飞 CYT4BB7 核心板接口：与逐飞科技 CYT4BB7 核心板连接。

无线-SPI 模块接口：可以直接连接本公司的 WIFI 模块 SPI 排针端进行连接。

无线转串口模块接口：可以直接连接本公司的无线转串口模块,从而实现无线通讯功能。

拨码开关与按键：与单片机 IO 相连，可以由用户程序控制。

定位模块接口：连接到核心板的 UART 引脚，可以连接 GPS 等模块。

UART 接收机模块接口：可以直接连接本公司 2.4G 手持枪式遥控器接收器，实现遥控操作。

ToF 模块接口：可以直接连接本公司 ToF 测距模块，实现测距等功能。

姿态传感器模块接口：可以直接连接本公司 IMU963RA 九轴姿态传感器模块或 IMU660RA 六轴姿态传感器模块，兼容 MPU6050 模块。

磁铁感应模块接口：可以直接连接本公司霍尔检测模块，实现起跑线检测等功能。

5V 电源指示灯：5V 电源指示灯，采用 DCDC 降压电路为主板核心板与 5V 外设进行供电，电路正常工作时，该灯会亮起。

5V 外设电源指示灯：受核心板 CR 引脚控制，5V 电源与核心板插上正常时，该灯会亮起。

3.3V 电源指示灯：采用独立 3.3VLDO 为 3.3V 外设供电。当该 LDO 正常工作时，该指示灯会亮起。受核心板 CR 引脚控制。

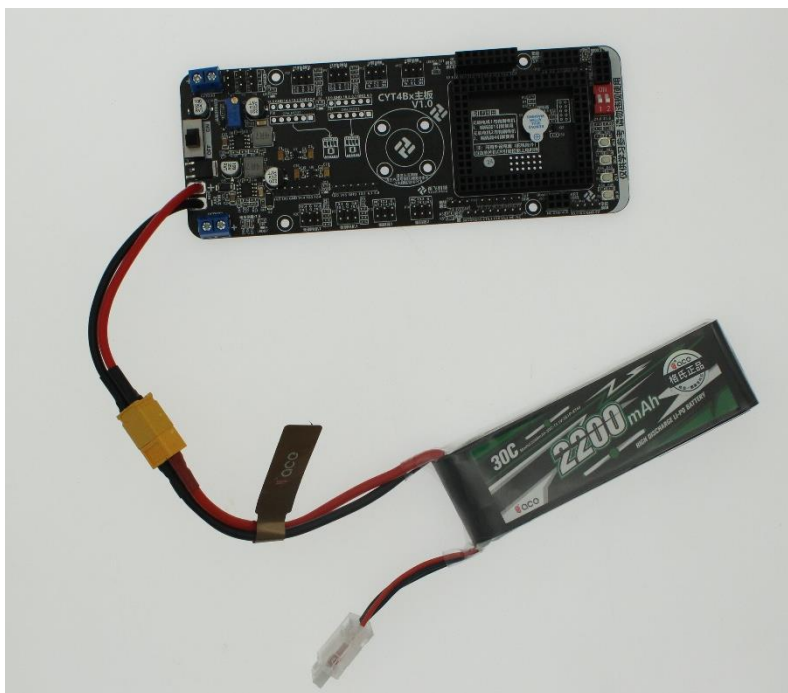
3. 电池供电接口

可以通过电池供电接口为主板提供电源。输入电压范围为：**7.2V-26V**。若输入的电压低于额定电压，则可能会造成主板工作不正常。**若输入电压高于额定电压，则可能会造成主板器件永久性损坏。**请确认供电电源的电压后再连接主板，避免不必要的损失。

主板在出厂前该接口上已焊接带线 XT60 插头，方便与 XT60 插头电池连接。

如果您的电池接口不是 XT60 插头，请购买转接头或自行修改接口为 XT60 插头。

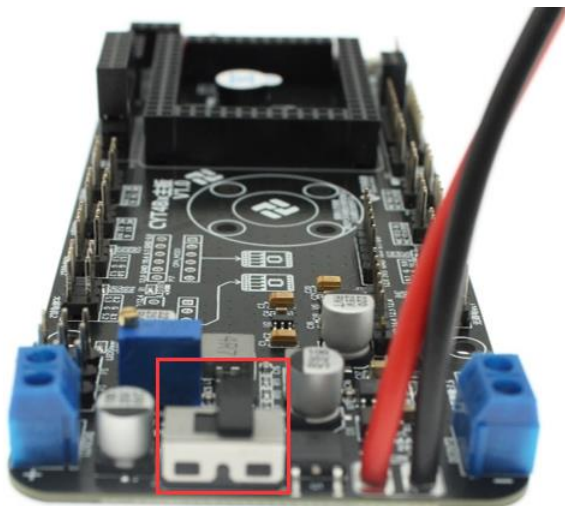
连接好之后的照片如下图所示：



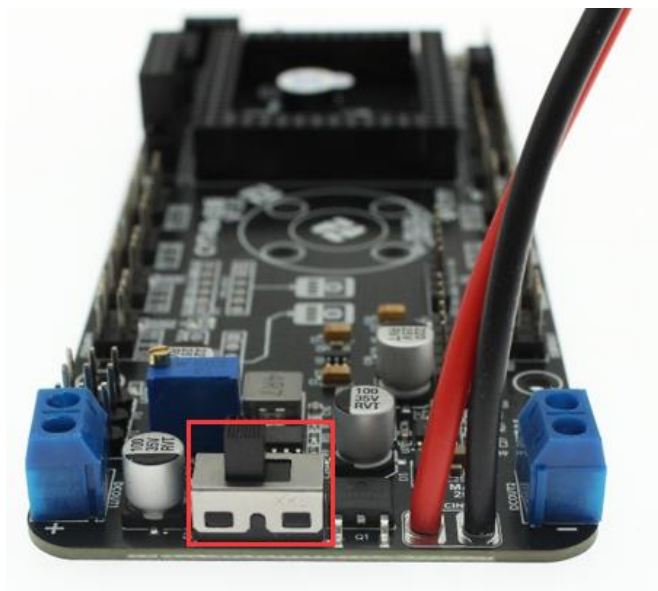
4.电源总开关

此开关可以控制使用**电池供电接口**时主板电源的通断，当开关关闭时，主板上的所有供电均处于断开状态。

断开状态如下图所示：



闭合状态如下图所示：



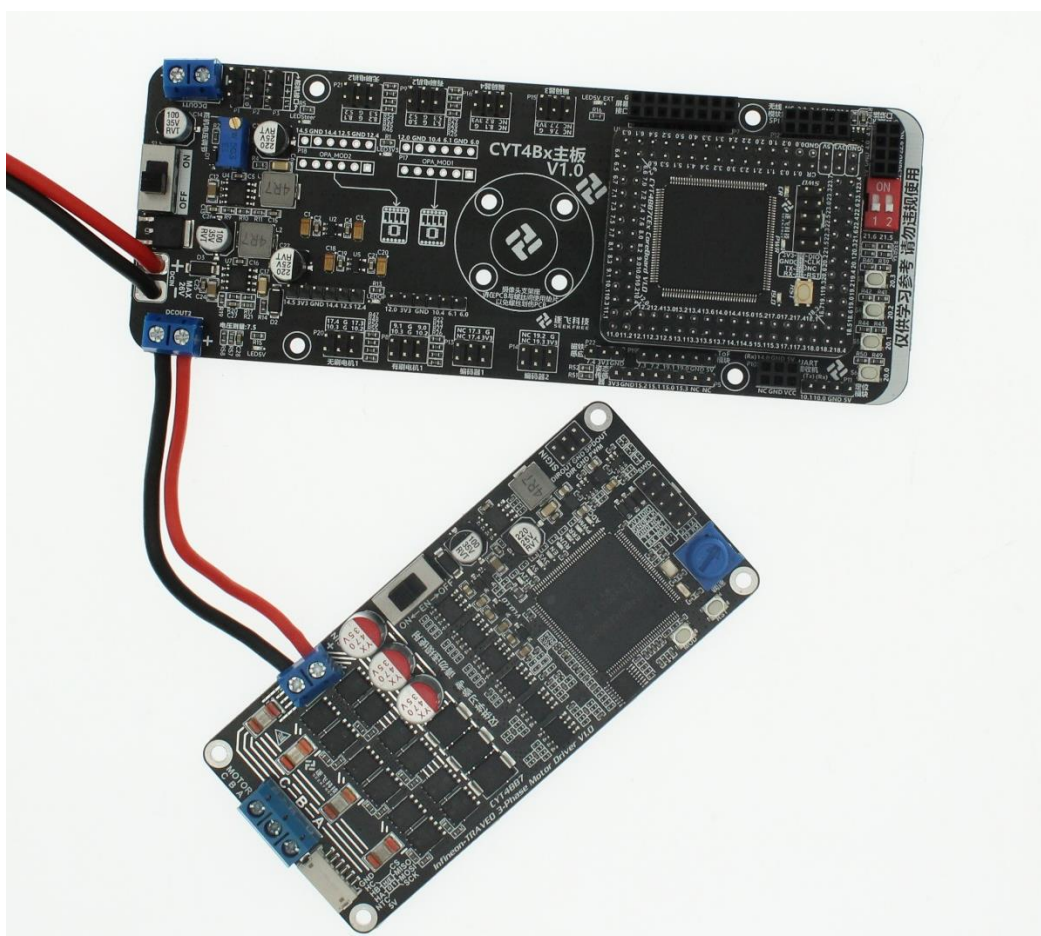
5. 电机驱动电源接口

可以通过此接口为电机驱动提供电源供给，该接口输出电压与电池电压相同，并由电源主开关控制。

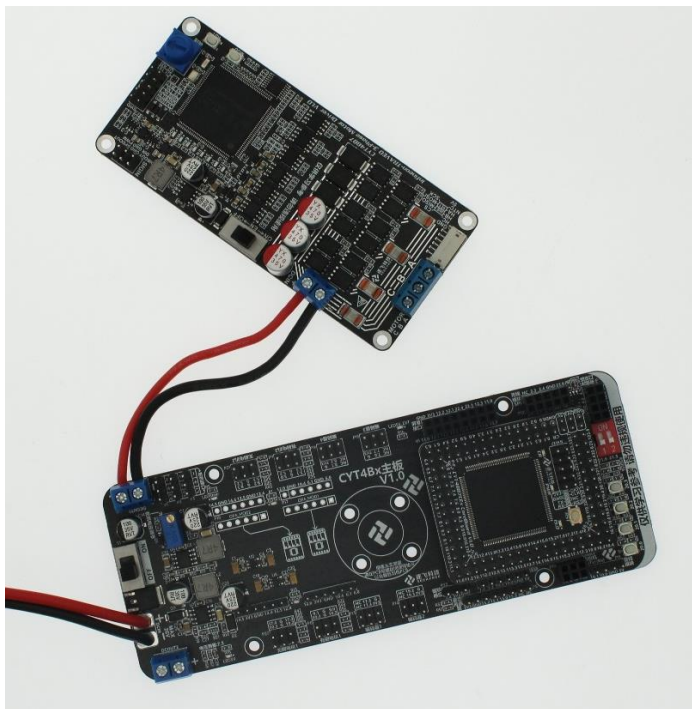
连接步骤:

1. 先确保主板已断开任何电源连接，再进行以下步骤。
2. 将接线端子螺丝拧松，这样才可以插入导线。
3. 用两根导线将插入主板驱动电源接口，并拧紧螺丝。

(请事先将剥开的线芯用焊锡固定，避免散落的线芯将正负极短路，注意区分正负极否则会导致主板与驱动板永久性损坏。)



4.按照相同的步骤,将已接好的线另一端连接至电机驱动电源接口,接好后如下图所示。



此处只展示无刷驱动电源接线方式，有刷驱动与之一致。

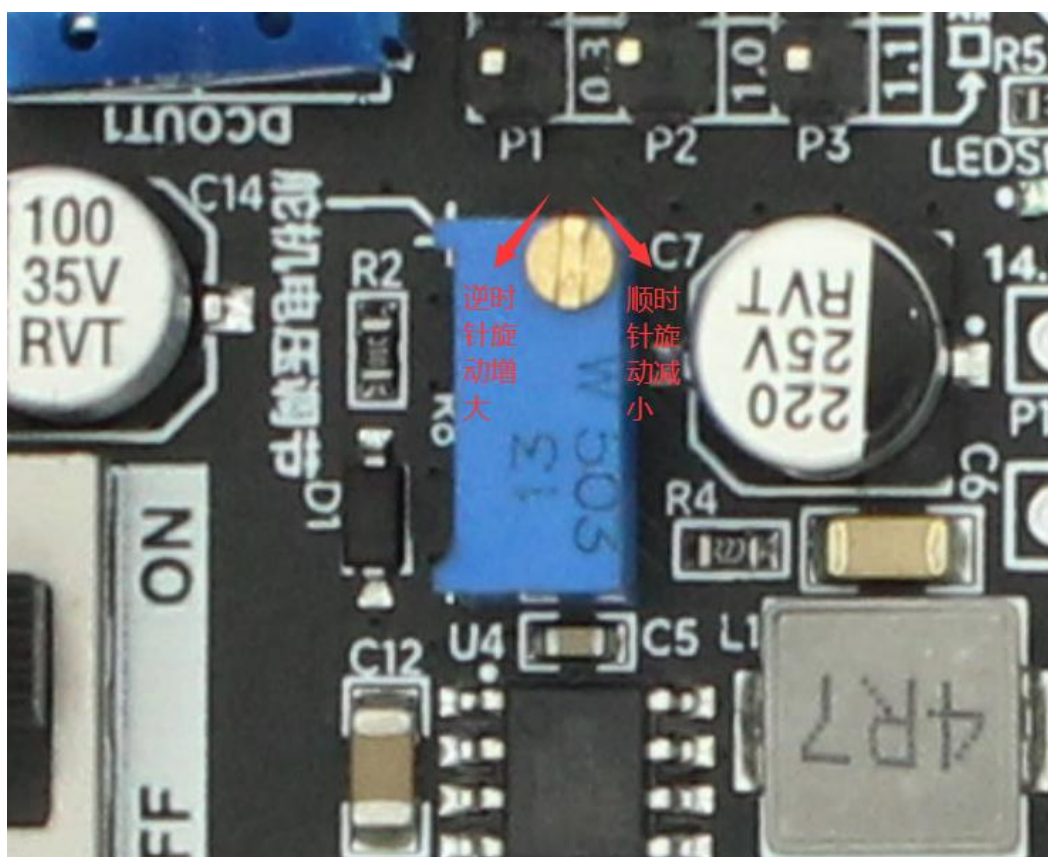
①：电源线的粗细会影响到电机驱动的输出功率，如果电机的运行电流大于 2A，建议使用 22AWG 或更粗的电源线(<22AWG)，避免导线过电流能力不足。

6.舵机电压调节电位器

此电位器可以控制舵机接口 VCC 脚输出电压，理论可调范围：最低 3.3V，最高 8.3V。

在主板出货前，舵机电压调节电位器已调节至 5.5V-6V 之间，可以直接连接舵机使用。

如果需要自己调节舵机接口的输出电压，可以手动调节电位器旋钮，顺时针调节，电压减小，逆时针调节，电压增大。如下图所示。

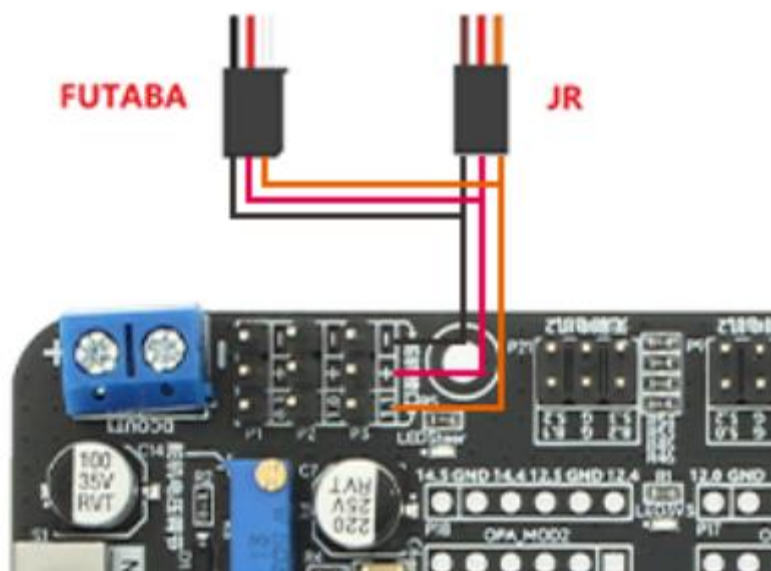


由于电位器采用的是多圈式精密电位器，所以调节时可能需要将旋钮旋转很多圈。请谨慎小心调节，并注意测量输出的电压，避免因电压过高损坏舵机。

7. 舵机接口

采用标准 3Pin 2.54mm 排针作为舵机接口，可以与 FUTABA 或 JR 舵机插头直接连接。

连接方式如下图所示，请注意连接线的颜色，避免插错导致烧毁舵机。



舵机信号脚为核心板的 0.3、1.0、1.1 引脚，请根据舵机的种类选择合适的 PWM 频率，普通模拟舵机使用 50Hz 的 PWM 频率，数字舵机可以使用 50Hz-300Hz 的 PWM 频率。

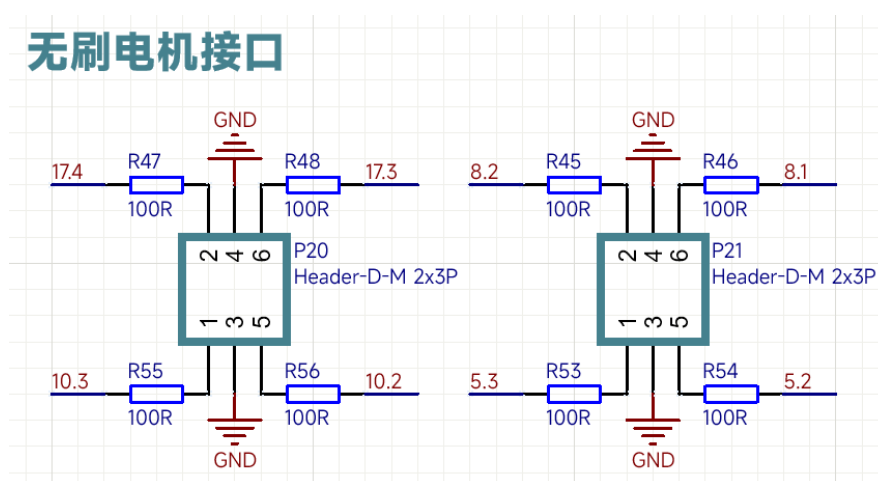
8.无刷电机驱动信号接口 1、2

每个无刷电机驱动接口都是与编码器接口和有刷电机接口复用, 可以输出 2 路 PWM 信号与无刷电机转速采集, 可以搭配本公司无刷电机驱动模块, 注意不可与有刷电机接口同时使用。

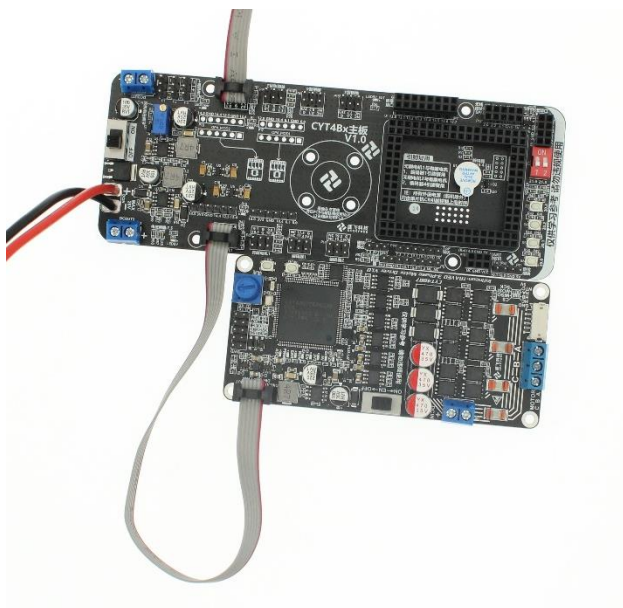
注意: 如果使用本公司提供的 2*3 灰排线, 请注意接口出线方向都是朝外, 具体方向参考下面

实物连接图

无刷电机驱动接口原理图如下图所示:



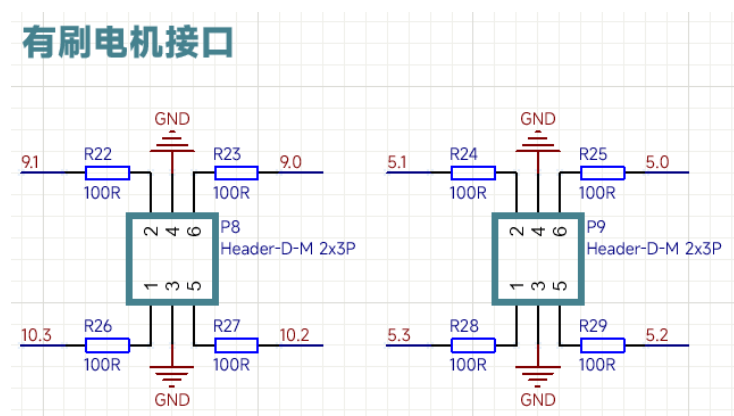
与无刷驱动模块的连接方式如下图所示:



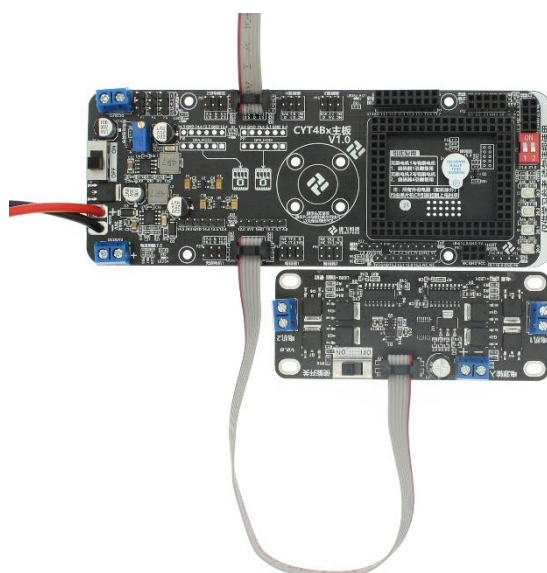
9.有刷电机驱动信号接口 1、2

每个电机驱动接口可输出 4 路 PWM 信号，可以搭配本公司电机驱动模块，实现控制 2 个电机的正反转及控速。2 个电机驱动信号接口总共可以实现控制 4 个电机的正反转及控速。注意部分引脚与无刷驱动接口复用，不可同时使用。**注意：如果使用本公司提供的 2*3 灰排线，**请注意接口出线方向都是朝外，具体方向参考下面实物连接图

有刷电机驱动接口原理图如下图所示：



与有刷驱动模块的连接方式如下图所示：



此处仅展示 HIP4082 驱动，DRV8701E 驱动接法一致。

10.编码器接口 1、2、3、4

可以与本公司 mini 编码器直接连接。实现测速或转动方向等功能。

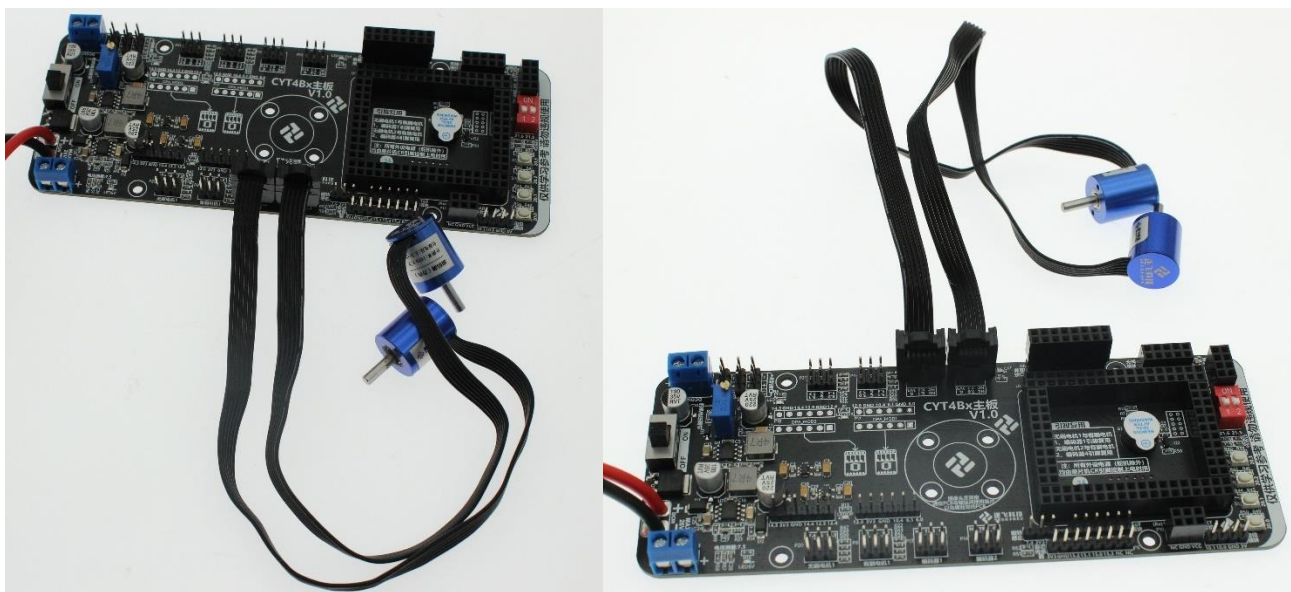
接口兼容带方向输出的编码器与正交解码编码器。

编码器的连接:

编码器的连接方向为：插头插在主板上，出线的方向朝向板子外侧。

由于编码器接口没有防呆设计，所以请小心不要将插头插反。插反可能会导致编码器永久性烧毁。

连接方式如下图所示：



11.电磁头接口

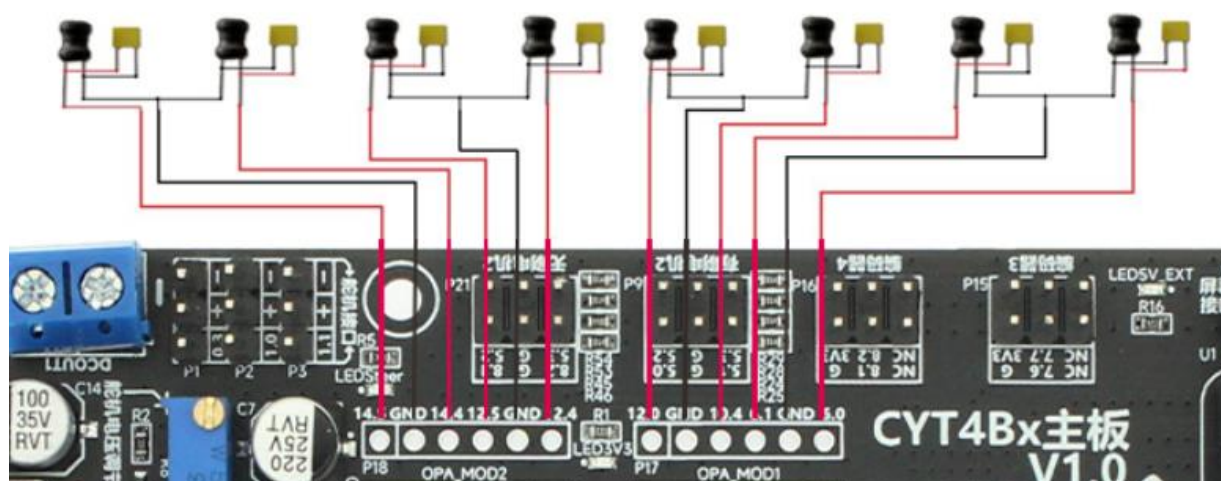
可以使用该接口连接寻迹电感，该接口与运放模块的输入接口引脚对应。可以将电感采集到的波形传入运放模块的输入端。主板上的接口最多支持 8 路寻迹电感。

该接口仅为寻迹电感连接接口，如果想要采集赛道电磁信号，需要配合运放模块使用才可以实现功能。运放模块连接方式详见本文档第 11 章。

在第 19 届智能车比赛中由于要使用硅麦模块，所以主板这部分将不再供电磁头使用。

与寻迹电感的连接方式如下图所示：

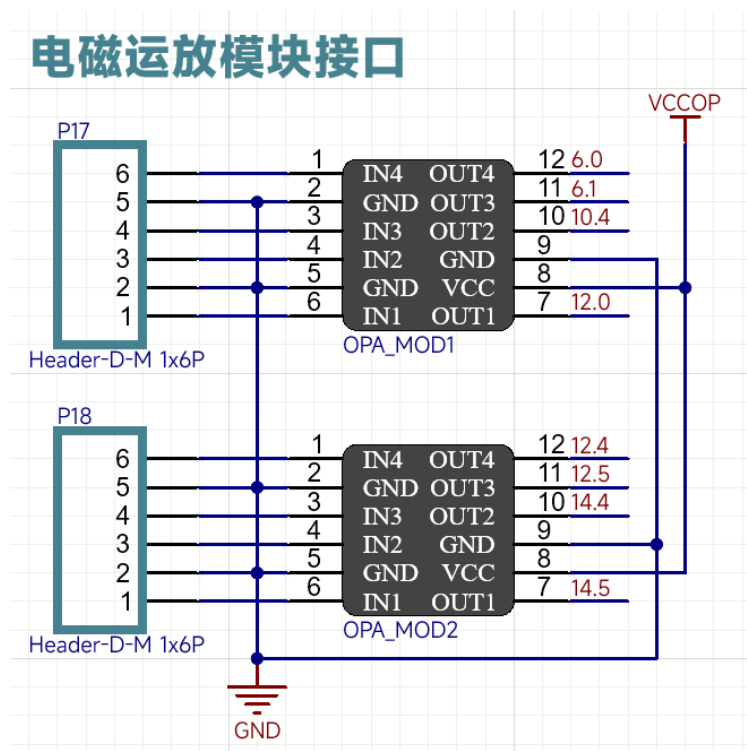
黑色为电感，黄色为矫正电容。



12.电磁模块接口

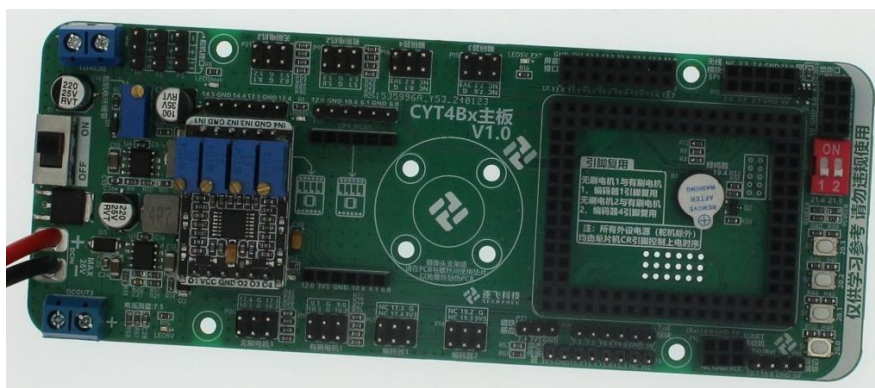
该接口适配本公司 RS824 四通道运放模块。可以将输入的 20KHz 正弦波信号放大并转换为稳定的电压值。以使用单片机的 ADC 模块采集。

运放模块的原理图如下图所示：



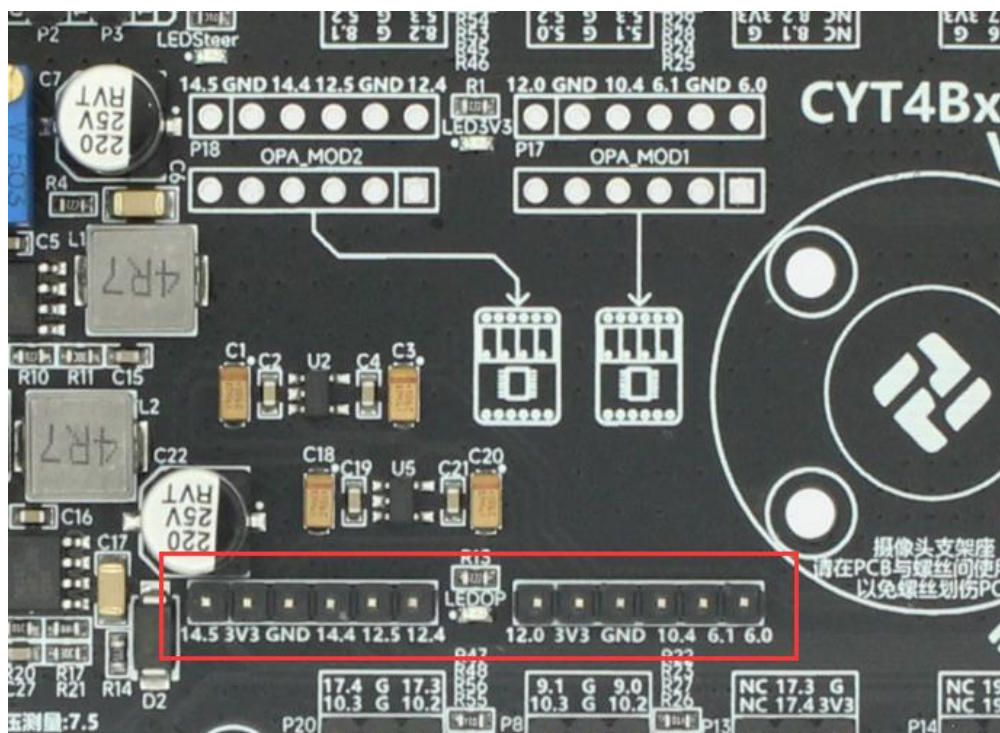
运放模块采用 3.3V 供电，避免由于 5V 供电时轨对轨运放输出高于 3.3V，否则可能导致烧毁单片机 ADC 相关引脚。

运放模块与主板连接好的照片如下图所示：



在第十九届智能车比赛中将下面部分焊接成为排针，供硅麦模块使用。

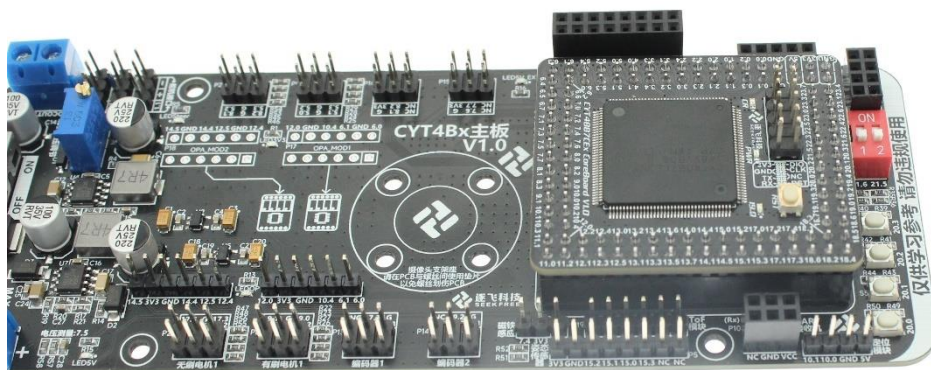
如下图所示：



13. 逐飞 CYT4BB7 核心板接口

与逐飞科技 CYT4BB7 核心板连接作为主控。

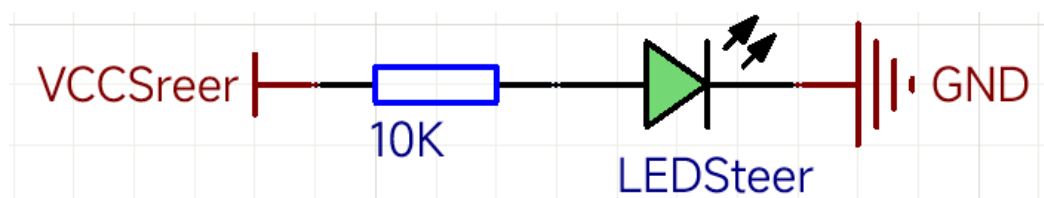
CYT4BB7 核心板与主板连接如下图所示：



14.电源指示灯

14.1 舵机电源指示灯

舵机电源指示等原理图如下：

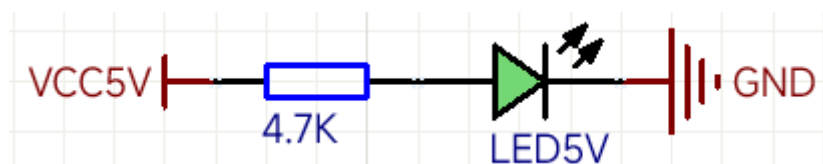


当舵机电源稳压芯片输出电压时，该指示灯亮起。当调整舵机电源电压输出电位器时。也可以看到该指示灯产生明暗变化。

如果发现使用电池供电时，该指示灯没有正常亮起，则首先测量舵机接口 VCC 引脚输出的电压值，若无论如何调节电位器，都没有任何电压输出。则舵机稳压部分电路可能已损坏，请联系客服排查问题。

14.1.1 5V 电源指示灯

5V 电源指示灯原理图如下：

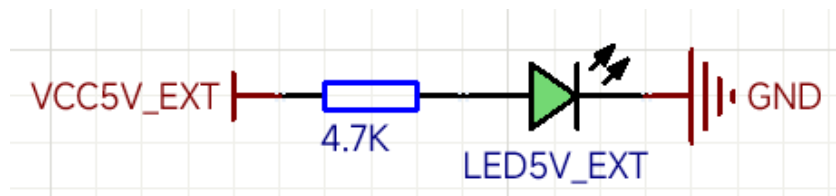


为主板所有的 5V 外设、3.3V 电源与核心板供电。

如果发现使用电池供电并且核心板正常插上工作时，该指示灯没有正常亮起，则首先测量核心板接口 VCC 引脚输出的电压值。如果没有电压输出，则 5V 稳压部分电路可能已损坏，请联系客服排查问题。

14.1.2 5V 外设电源指示灯

5V 外设电源指示灯原理图如下所示：

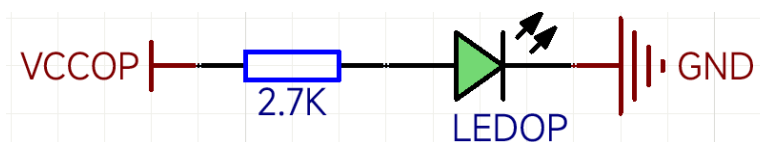


该电源指示灯为 5V 外设上电时序灯，**受核心板 CR 引脚控制**，5V 电源电路与核心板插上正常工作时，该灯会亮起。

如果 5V 电源与核心板插上正常工作时，该指示灯没有正常亮起，则首先测量 5V 外设接口 VCC 引脚输出的电压值。如果没有电压输出，则上电时序控制部分电路可能已损坏，请联系客服排查问题。

14.1.3 运放电源指示灯

运放电源指示灯原理图如下所示：

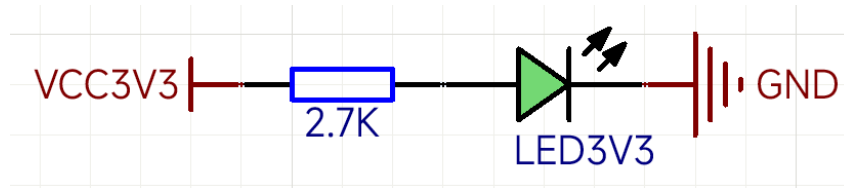


当运放电源稳压芯片输出电压时，该指示灯亮起。**受核心板 CR 引脚控制。**

如果 5V 电源与核心板插上正常工作时，该指示灯没有正常亮起，则首先测量运放接口 VCC 引脚输出的电压值。如果没有电压输出，则运放稳压部分电路可能已损坏，请联系客服排查问题。

14.1.4 3.3V 电源指示灯

3.3V 电源指示灯原理图如下所示：



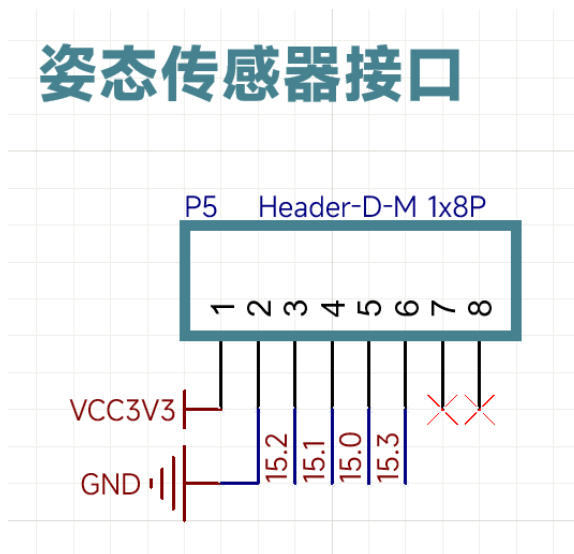
除运放以外所有 3.3V 均由一个 LDO 提供，如编码器 3.3V 供电，ICM20602 接口供电，屏幕接口供电等。**受核心板 CR 引脚控制。**

如果 5V 电源与核心板插上正常工作时，3.3V LED 没有正常亮起，则提供 3.3V 电源的 LDO 可能已经损坏，请联系客服排查问题。

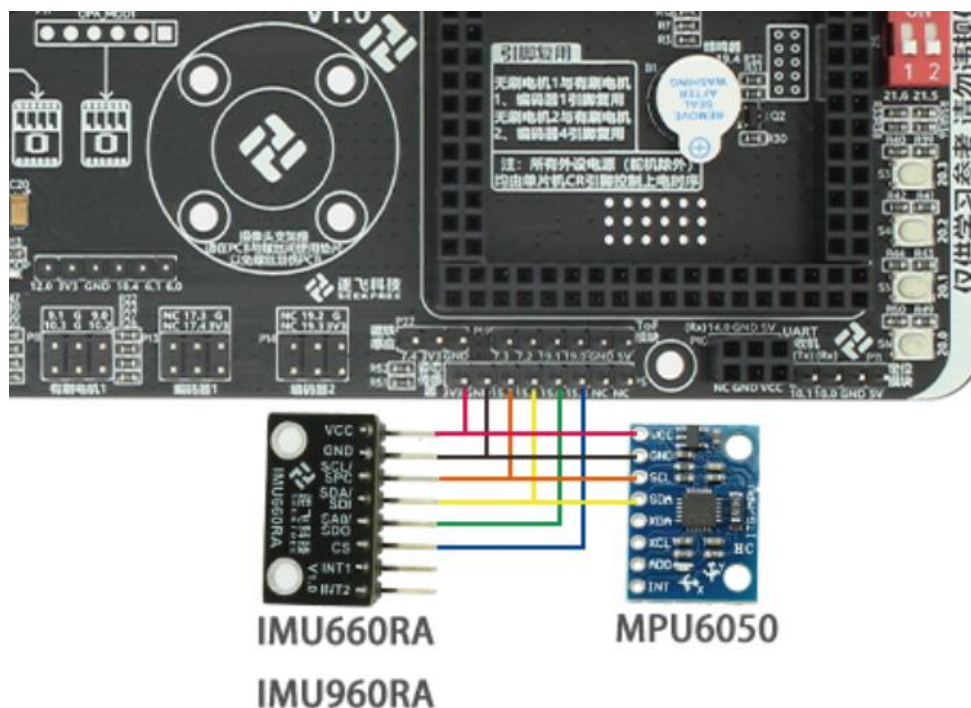
15. 姿态传感器接口

此接口可以与本公司的 IMU963RA 九轴姿态传感器模块或 IMU660RA 六轴姿态传感器模块，此接口也可以用于连接 MPU6050 六轴传感器。

接口原理图如下图所示：接口的第 7、8 脚悬空，无电气连接。

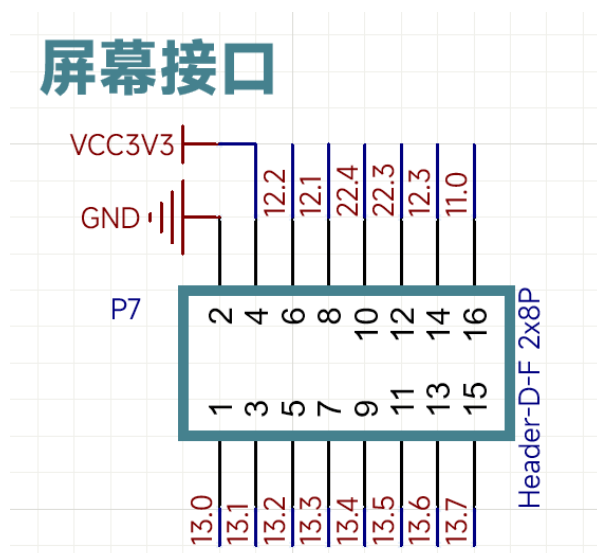


与各姿态传感器模块的连接方式如下图所示：



16. 屏幕模块接口

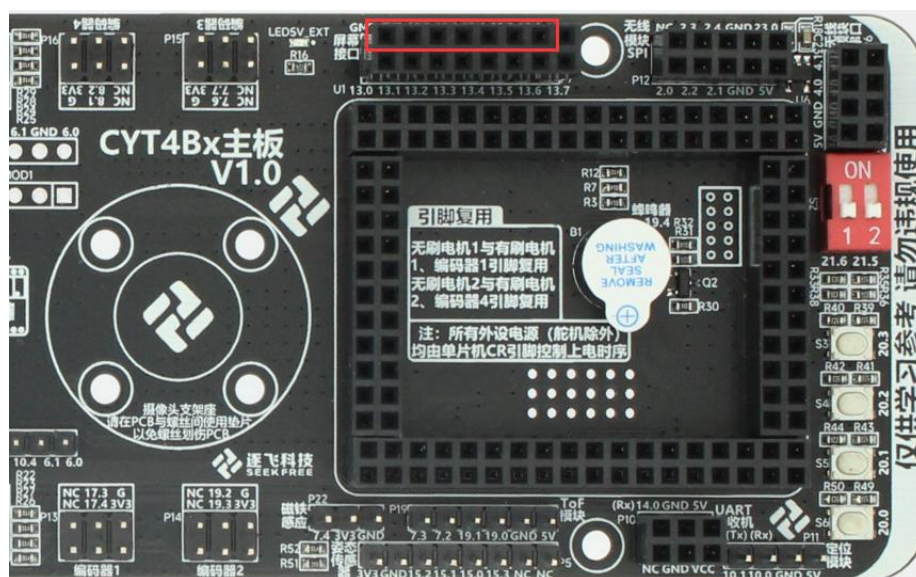
屏幕模块接口原理图如下图所示：



主板屏幕模块接口适配本公司的 0.96 寸 OLED，1.8 寸 TFT，1.14 寸 IPS，2.0 寸并口 IPS 屏，由于不同的屏幕引脚数量和通讯方式并不相同,所以在使用时请注意屏幕引脚插在接口对应的位置,避免由于插错导致无法使用。

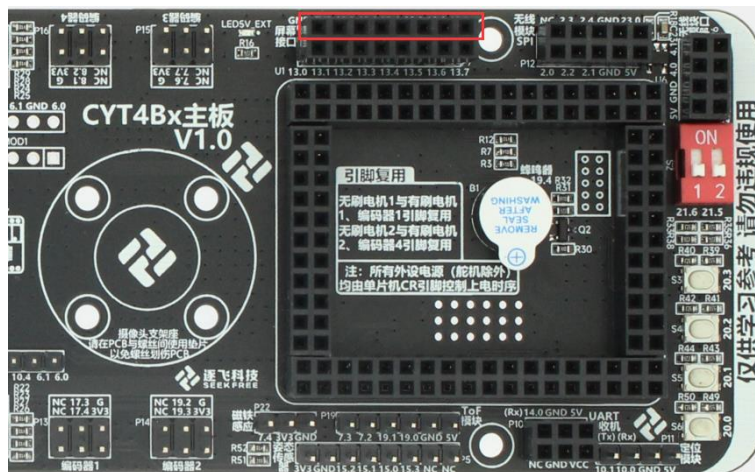
16.1 OLED 屏幕

如下图所示，OLED 与屏幕接口的上一排，左侧 7 个引脚相连。



16.2 1.8 寸 TFT 屏幕

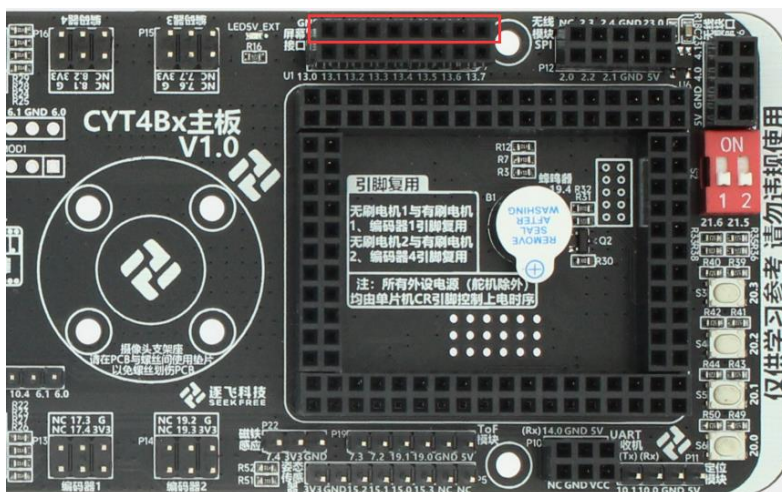
如下图所示，1.8 寸 TFT 与屏幕接口的上一排全部 8 个引脚相连。



16.3 1.14 寸 IPS 屏幕

与 1.8 寸 TFT 屏幕接法相同

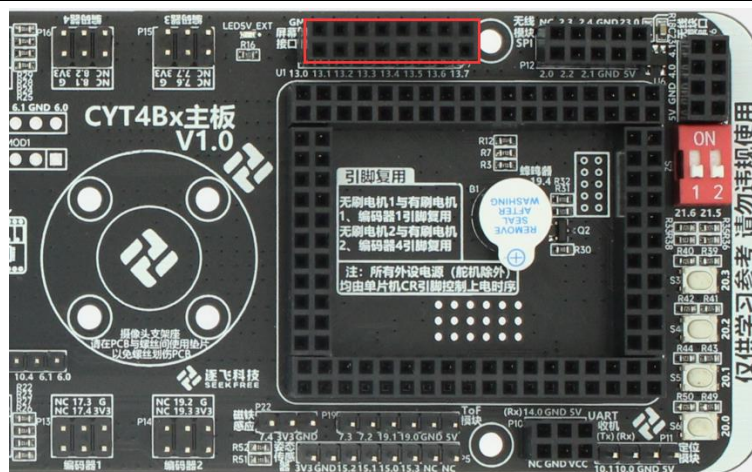
如下图所示：



16.4 2.0 寸并口 IPS 屏幕

连接屏幕接口的全部 16 个引脚

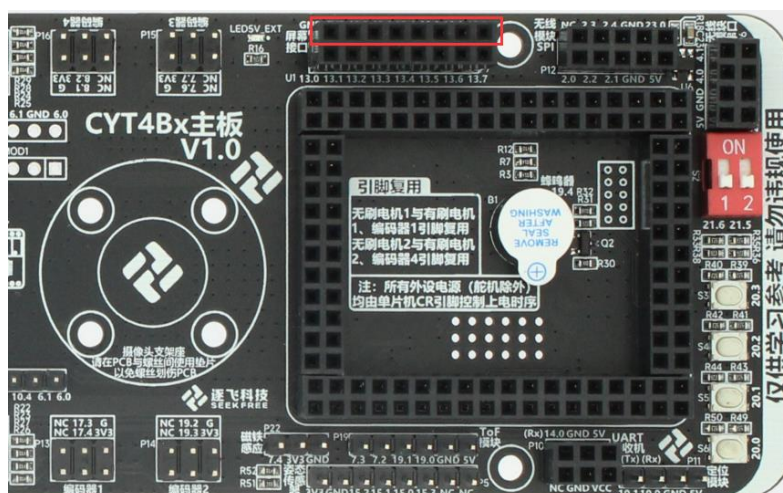
如下图所示：



16.5 2.0 寸串口 IPS 屏幕

与 1.14 寸 IPS 屏幕接法相同

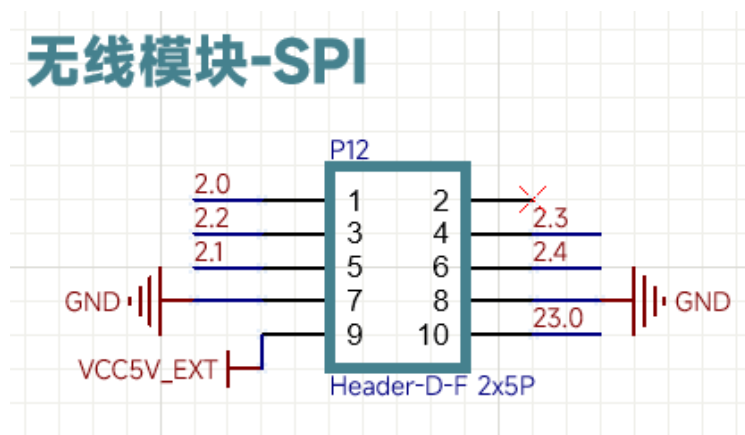
如下图所示:



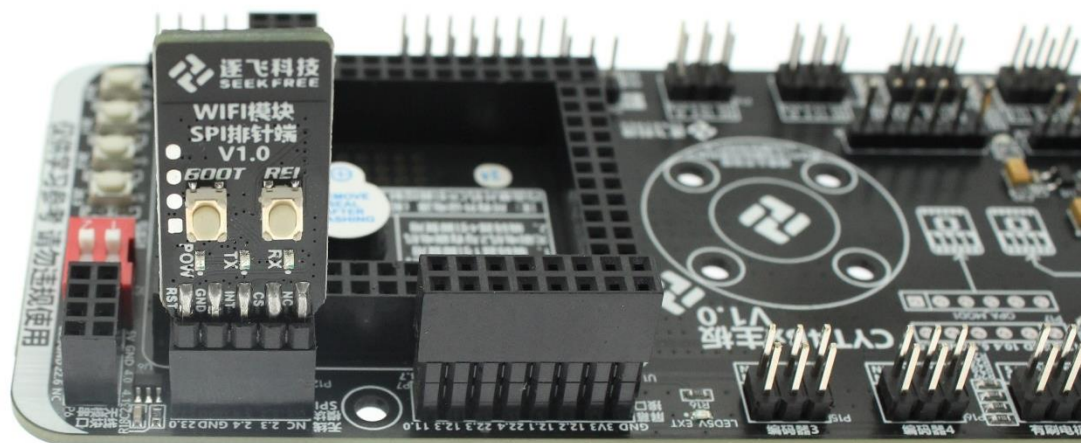
17.无线 SPI 模块接口

此接口可以直接连接本公司的 WIFI 模块 SPI 排针端，从而实现数据高速传输功能。

接口原理图如下图所示：



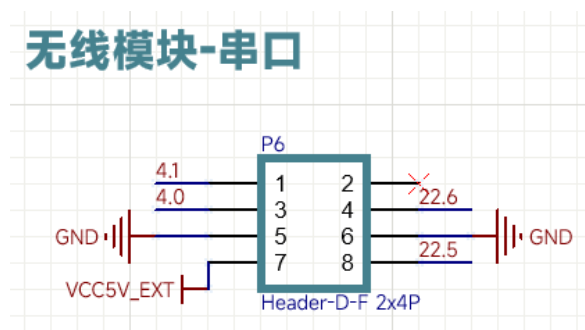
WIFI 模块 SPI 排针端与主板连接方式如下图所示：



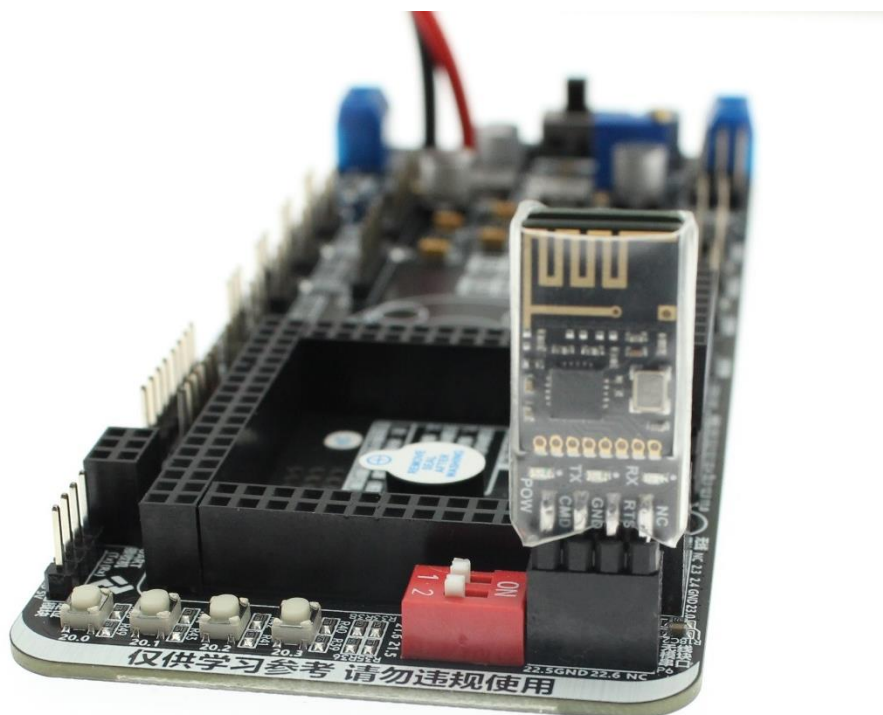
18.无线转串口模块接口

此接口可以直接连接本公司无线转串口模块，从而实现无线通讯等功能。

接口原理图如下图所示：

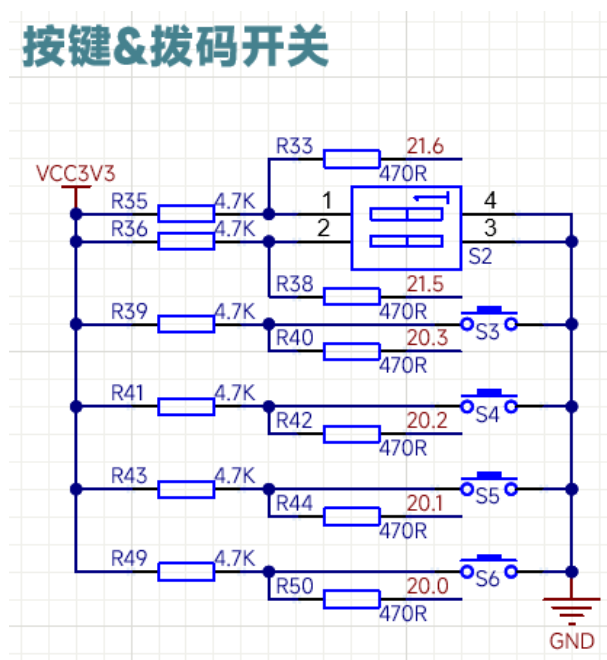


无线转串口与主板的连接方式如下图所示：



19.按键与拨码开关

按键与拨码开关的原理图如下图所示：



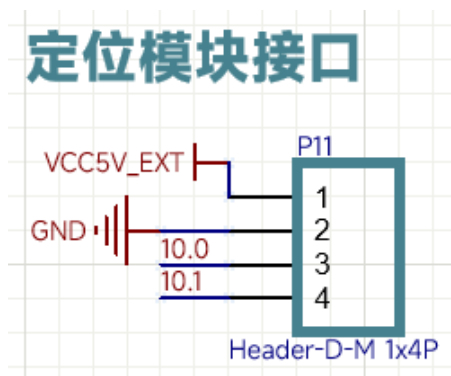
可以通过程序自定义按键的功能,实现修改参数等操作。

所有按键及拨码开关，闭合时接地,所以使用时请上拉相应 IO。并将触发方式设置为低电平触发。

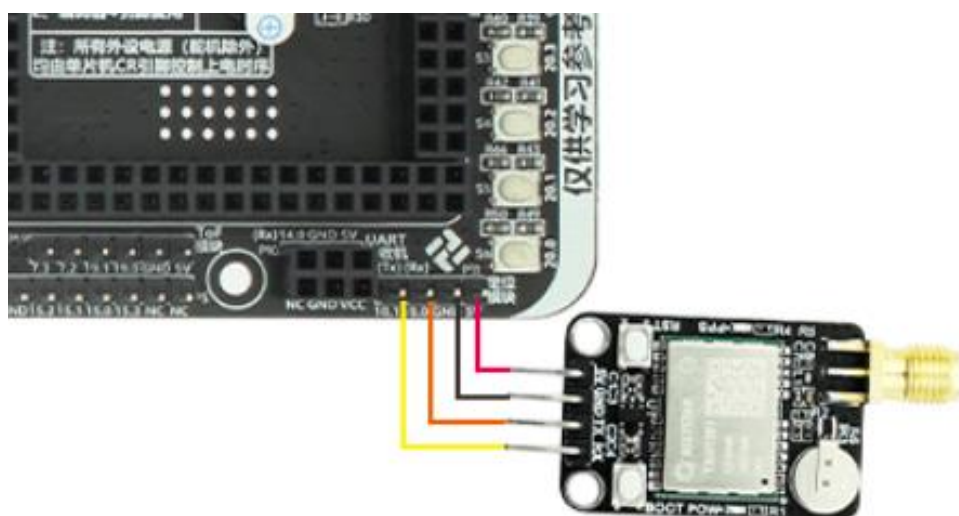
20.定位模块接口

此接口连接到核心板的 UART 引脚，可以连接 GPS 等模块，实现定位等功能。

定位模块接口原理图如下图所示：



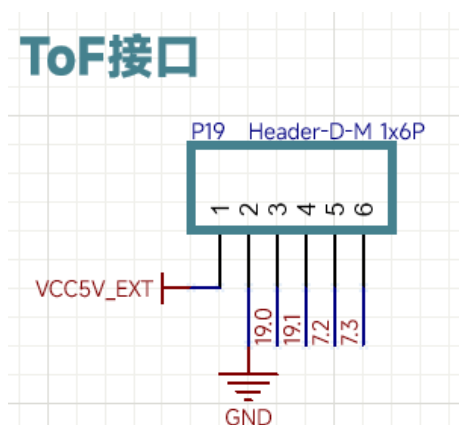
GPS 模块与主板连接如下图所示：



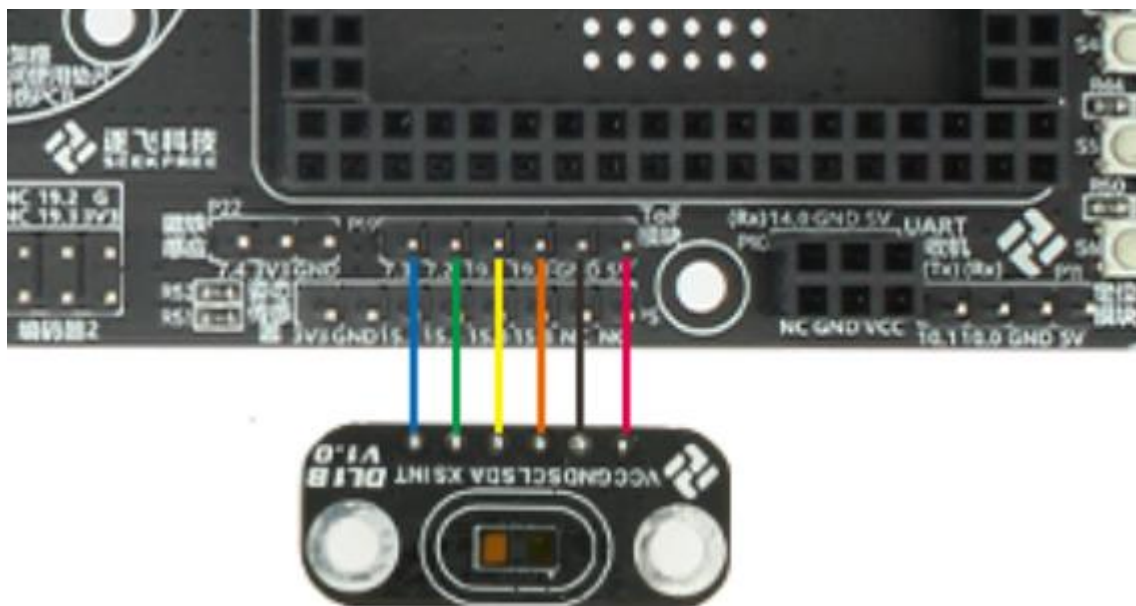
21.ToF 模块接口

此接口可以直接连接本公司 ToF 测距模块，实现测距等功能。

ToF 模块接口原理图如下图所示：



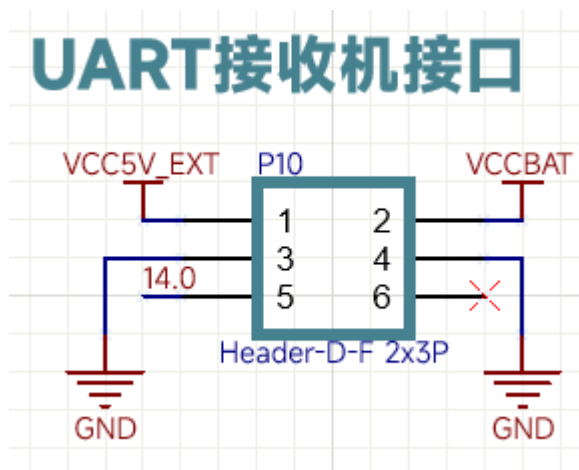
ToF 模块与主板连接如下图所示：



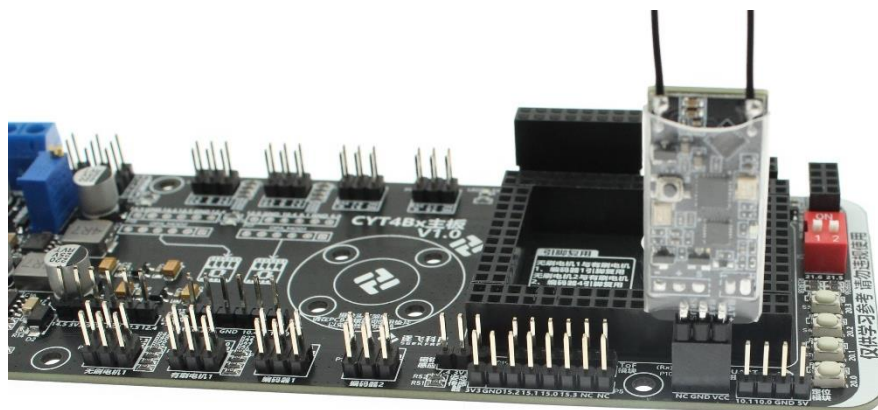
22.UART 接收机接口

此接口可以直接连接本公司 2.4G 手持枪式遥控器接收器，实现遥控操作。**注意：模块接口没有设计防呆，连接模块时务必检查引脚是否对应。**

UART 接收机接口原理图如下图所示：



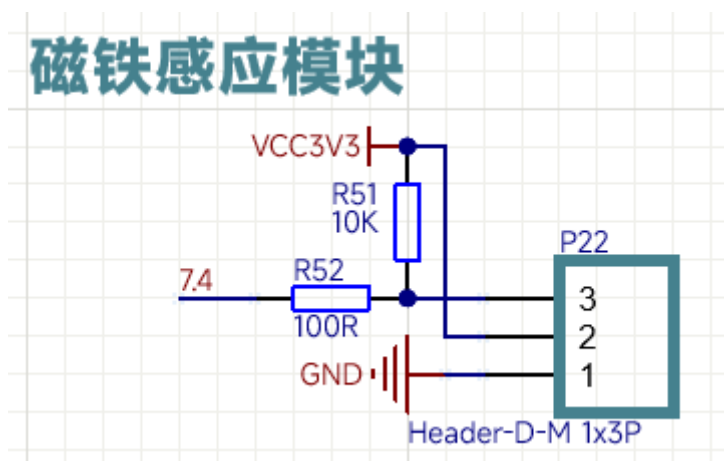
UART 接收机与主板连接如下图所示：



23. 磁铁感应模块接口

此接口可以直接连接本公司霍尔检测模块，实现起跑线检测等功能。

磁铁感应模块接口原理图如下图所示：



霍尔检测模块与主板连接如下图所示：

